الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — ولاية البيض

الشعبة :2 علوم تجريبية — ثانوية محمد بلخير

اختبار الثلاثي الأول — ديسمبر 2018

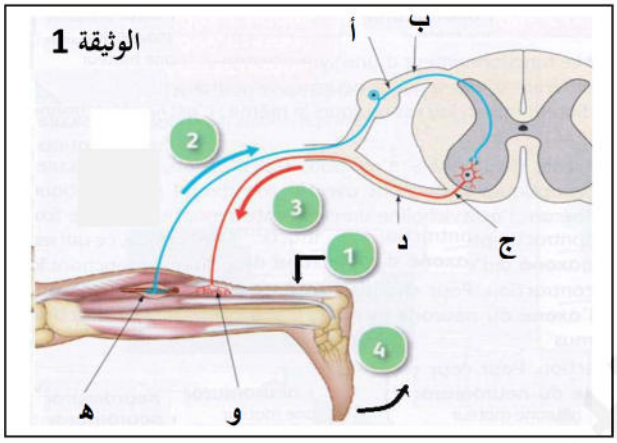
اختبار في مادة: علوم الطبيعة و الحياة — المدة: 2 ساعة

لا تنسى البسملة

التمرين الأول :

يُؤمن المنعكس حماية للعضوية من الخطر الخارجي، ولتبيان البنيات التشريحية المتدخلة في حدوث المنعكس العضلي نقدم الآتي:

I. تمثل الوثيقة (1) رسما تخطيطيا للأحداث الناجمة عن ضربة خاطفة للوتر الأخيلي باستعمال المطرقة الطبية.



1) - ضع عنوانا مناسبا للوثيقة.

2)- تعرّف على البيانات المشار إليها بالأحرف أ، ب، ج، د، هـ، و.

3)-أنجز رسما تفسيريا للبنية التشريحية المشار إليها بالحرف- هـ - مع كتابة جميع البيانات المطلوبة .

II- تظهرا لوثيقة02 نشاط الجسم الخلوي للعصبون المُحرّك.

الشكل (A) :

*تنبيه النهايتين العصبيتين (E_1)و(E_2) في آن واحد سمح بالحصول على التسجيل الكهربائي 1 في الجسم الخلوي للعصبون بعد المشبكي.

1-سمّ التسجيل1 ، و كيف تفسّر هذه النتيجة رغم إحداث تنبيهين

الشكل (B):

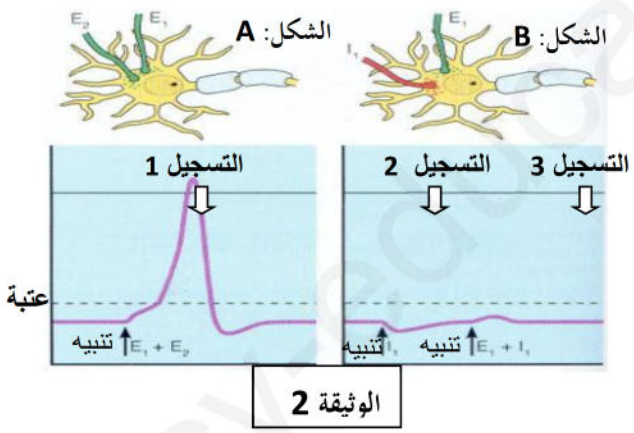
*تنبيه النهاية العصبية (I_1) فقد سمح بالحصول على التسجيل الكهربائي 2 في الجسم الخلوي للعصبون بعد المشبكي.

2- Iسمّ التسجيل2 ، وماذا تستخلص حول أثره النهاية(I_1) على الجسم الخلوي؟

*تنبيه النهايتين العصبيتين (I_1) و (E1) في آن واحدٍ سمح بالحصول على التسجيل الكهربائي 3 في الجسم الخلوي للعصبون بعد المشبكي.

3-سمّ التسجيل3 ، ثم اشرح باختصار سبب الحصول عليه.

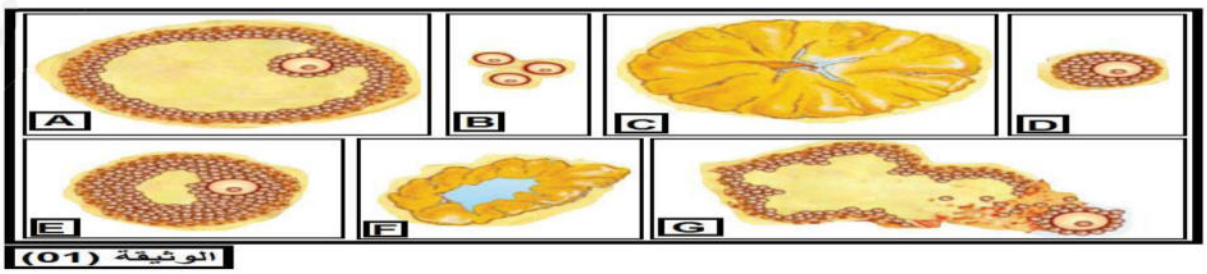
4-لخّص بنص علمي النشاط العصبي المدروس.



التمرين الثاني:

لتوضيح العلاقة بين المبيضين والغدة النخامية نقوم بدراسة المعطيات التالية:

I- تمثل **الوثيقة (01)** رسومات تخطيطية لبنيات موجودة في المبيض ملاحظة بالمجهر خلال دورة جنسية المقدرة ب **28** يوما



2as.ency-education.com

1/تعرف على الأشكال الممثلة في الوثيقة 1.

2/ رتب الاشكال حسب تسلسلها الزمني لظهورها.

II- نجري سلسلة من التجارب على أنثى قرد المكاك فكانت النتائج كما يوضحه الجدول التالي :

الشروط التجريبية	النتائـــج
التجربة 1 : نزع المبيضان	إرتفاع كبير فى تركيز LH الى قيمة قصوى 50 ng /ml
ت 2: حقن الاستروجينات بتراكيز متزايدة، الجرعات اقل من 300pg/ml	إنخفاض فى تركيز LHمن قيمة 50ng/ml الى قيمة دنيا 10ng/ml
ت3:حقن الاستروجينات بجرعات اكبر من 300pg/ml	إرتفاع سريع فى تركيزLH من القيمةالدنيا الى قيمة قصوى 60ng/ml
ت4: حقن البروجسترون	إنخفاض افرازLH الى اقل 10ng/ml

ماهي المعلومات المستخرجة من كل تجربة ؟

- بالاستعانة بالمعارف التي توصلت إليها و معاوماتك المكتسبة مثل في مخطط علاقة المبيضين و الغدة النخامية في المرحلة الجريبية (من اليوم 12 إلى اليوم 14).

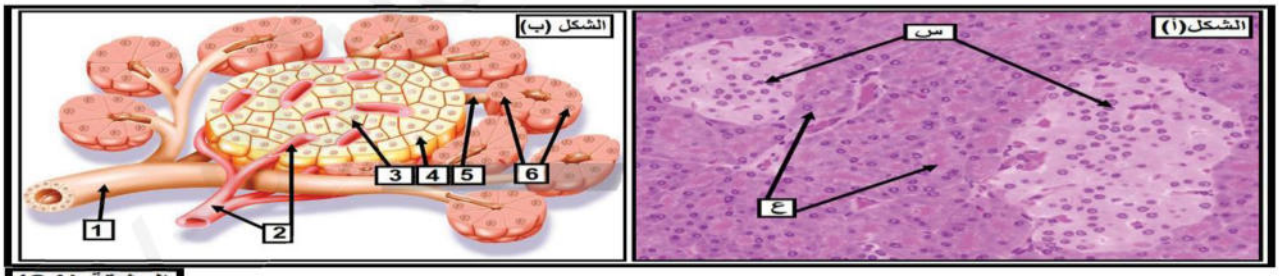
الوضعية الإماجية :

مرض السكري من الأمراض المنتشرة في عصرنا الحالي و السبب لهذا المرض هو عدم قدرة البنكرياس على إفراز الأنسولين أو الأنسولين المنتج غير فعال مما يؤدي إلى إضطرابات و من أهمها إرتفاع نسبة السكر في الدم وبالتالي يؤدي إلى مضاعفات في الكليتين و الأعصاب و الأوعية الطرفية و حدوث مضاعفات في شبكية العين . - باستغلالك لمعطيات الوثائق و معلوماتك:

1/تعرف على البنيتين س و ع واكمل البيانات المرقمة مع ذكر تجربة تمكن من تحديد الخلايا المسؤولة عن إفراز الأنسولين .

2/ما سبب تعفن هذه القدم ولماذا يلجأ الطبيب لبترها .3/ بماذا تنصح مرضى الداء السكري والأصحاء؟

ملاحظة:أجب عن أسئلة الوضعية على شكل نص علمي دقيق.



الوثيقة (01)



احذر: التهابات القدم تهدد مرضى السكري بالبتر

الوثيقة 2



الوثيقة 3

بالتوفيق

2as.ency-education.com